3. DETERMINANTES

En las semanas anteriores relacionamos la solución de un sistema con el rango y la matriz inversa. El determinante completa estas conexiones: para una matriz cuadrada, los siguientes criterios expresan una misma condición.

TEOREMA 1: Equivalencias de invertibilidad

Sea $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$. Son equivalentes:

1. A es invertible o no singular;
2. $Ax = 0$ tiene únicamente la solución trivial;
3. A es equivalente por filas a I_n;
4. $\operatorname{rang}(A) = n$;
5. $Ax = b$ tiene una única solución para cada $b \in \mathbb{R}^n$;
6. $\det(A) \neq 0$.

EJEMPLO 1 (Aplicación: brazo robótico)**.** Retomemos el brazo robótico del ejercicio 5 de la semana 02. Sus dos mecanismos producen desplazamientos $u = (2,1)^\top$ y $v = (1,3)^\top$. Las variables x_1 y x_2 representan, respectivamente, el número de activaciones del primer y del segundo mecanismo. Para alcanzar la posición final $b = (8,9)^\top$ desde el origen, el sistema asociado era

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 8, \\ x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$$

La primera ecuación describe el desplazamiento horizontal y la segunda, el vertical. Con $x = (x_1, x_2)^\top$, escribimos $Ax = b$, cuya matriz de coeficientes es

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = 2\cdot 3 - 1\cdot 1 = 5 \neq 0.$$

Por el teorema, $\operatorname{rang}(A) = 2$, A tiene inversa y $Ax = 0$ solo tiene la solución trivial. Además, cada objetivo $b \in \mathbb{R}^2$ determina una única solución real de $Ax = b$.

En el modelo matemático permitimos que $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$: un valor fraccionario representa una parte del desplazamiento de una activación y un valor negativo indica un desplazamiento en sentido contrario. Esta interpretación supone que los mecanismos permiten ajustar la magnitud del desplazamiento e invertir su sentido. Si solo admiten activaciones completas hacia adelante, debemos comprobar, después de resolver el sistema, que x_1 y x_2 sean enteros no negativos.

Ya sabemos reconocer cuándo existe una solución única. Ahora veremos cómo obtenerla mediante determinantes.

3.4 Regla de Cramer

TEOREMA 2: Regla de Cramer

Sean $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ y $b \in \mathbb{R}^n$. Si $\det(A) \neq 0$, la única solución de $Ax = b$ tiene componentes

$$x_j = \frac{\det(A^{(j)})}{\det(A)}, \qquad j = 1, \ldots, n,$$

donde $A^{(j)}$ se obtiene reemplazando la columna j de A por b, sin modificar las demás columnas.

Procedimiento.

1. Escribir el sistema como $Ax = b$ y comprobar que $\det(A) \neq 0$.
2. Para cada incógnita x_j, reemplazar la columna j por b.
3. Calcular el cociente de determinantes y comprobar la solución en las ecuaciones originales.

EJEMPLO 2 (Alcanzar el objetivo del robot)**.** Para alcanzar $b = (8, 9)^\top$ necesitamos resolver

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 = 8, \\ x_1 + 3x_2 = 9. \end{cases}$$

Como $\det(A) = 5$, podemos aplicar Cramer. Las matrices de reemplazo son

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 9 & 3 \end{pmatrix}, \qquad A^{(2)} = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 1 & 9 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$x_1 = \frac{\det(A^{(1)})}{\det(A)} = \frac{8\cdot 3 - 1\cdot 9}{5} = 3, \qquad x_2 = \frac{\det(A^{(2)})}{\det(A)} = \frac{2\cdot 9 - 8\cdot 1}{5} = 2.$$

La comprobación es $2(3)+2=8$ y $3+3(2)=9$. Geométricamente,

$$3\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}+2\begin{pmatrix}1\\3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}8\\9\end{pmatrix}.$$

Tres activaciones del primer mecanismo y dos del segundo permiten alcanzar el objetivo; en este caso también se cumple la restricción de activaciones enteras no negativas.

3.5 ¿Qué ocurre si el determinante es cero?

> Cramer requiere $\det(A)\neq 0$. Si $\det(A)=0$, la fórmula no se aplica. Esto no permite afirmar que el sistema carece de solución: puede tener infinitas soluciones o ser incompatible.

Por ejemplo, para $S=\begin{pmatrix}2&4\\1&2\end{pmatrix}$, se tiene $\det(S)=0$. Comparemos dos lados derechos:

$$\begin{cases}2x_1+4x_2=8,\\ x_1+2x_2=4\end{cases}\qquad\text{y}\qquad\begin{cases}2x_1+4x_2=8,\\ x_1+2x_2=9.\end{cases}$$

En el primero, ambas ecuaciones expresan la misma restricción y las soluciones son $(x_1,x_2)=(4-2t,t)$, con $t\in\mathbb{R}$. En el segundo, duplicar la segunda ecuación contradice la primera, por lo que no hay solución.

Cramer resulta útil para sistemas pequeños y para expresar una incógnita mediante una fórmula. Para sistemas grandes, la eliminación evita calcular muchos determinantes y sigue siendo nuestra herramienta principal.

4. Ejercicios

Ejercicio 1 (Salida individual)**.** Con los mecanismos del ejemplo 2, alcance ahora el objetivo $(5,5)^\top$. Escriba las matrices de reemplazo, resuelva por Cramer y compruebe el resultado. Explique por qué se verificó el denominador antes de calcular los numeradores.

Ejercicio 2 (Aplicación guiada: producción de kits)**.** Un taller fabrica kits P y Q. Cada kit P requiere dos horas de corte y una de ensamblaje; cada kit Q requiere una hora de cada actividad. Se utilizarán por completo 11 horas de corte y 7 de ensamblaje.

1. Defina las incógnitas y escriba el sistema $Ax = b$.
2. Explique, usando el teorema 1, por qué existe una única solución real.
3. Resuelva por Cramer y compruebe las horas utilizadas.
4. Compare con el procedimiento de la matriz inversa de la semana 04. ¿Qué indicaría una cantidad negativa de kits?

Punto de control: debe obtener $p = 4$ y $q = 3$.

EJERCICIO 3 (Trabajo en parejas: tres incógnitas)**.** Considere

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 2, \\ 2x + 2y + z = 2, \\ \quad x + y + z = 1. \end{cases}$$

1. Escriba A y b. Compruebe que $\det(A) = 1$. Puede comenzar con $F_1 \leftarrow F_1 - F_2$ y expandir por la nueva primera fila.
2. Construya las tres matrices de reemplazo y distribuya el cálculo de sus determinantes entre los integrantes.
3. Reúna los resultados, determine la solución y compruébela.

Para comprobar después de calcular: los numeradores son 0, 1 y 0, respectivamente.

EJERCICIO 4 (Aplicación: mezcla)**.** Se desea preparar 10 litros de una mezcla al 30 % a partir de dos soluciones, una al 20 % y otra al 40 %. Suponga que los volúmenes se suman. Si x e y son los litros de cada solución:

1. Justifique el sistema $x + y = 10$, $0{,}2x + 0{,}4y = 3$.
2. Resuelva por Cramer e interprete las unidades de la respuesta.
3. Si ambas soluciones iniciales fueran al 20 %, ¿podría obtenerse la mezcla solicitada? Relacione su respuesta con el determinante y con la concentración final.